현장을 이해하는 제어 기술 ,
AI 로 지능을 더하다

전력전자 제어 · 신재생발전단지 성능평가 · DFOS · 지능형 소프트웨어



UPTEC | 업텍

업텍의 가치는 현장과 AI 의 연결에 있습니다

전력전자 제어 전문성을 바탕으로 에너지와 안전 · 국방의 운영 문제를 해결합니다 .

01

전력전자 제어 전문성

전력 설비의 동작과 현장 제약을 이해하는 기술 기반

AI 를 활용한 제어 · 진단 고도화에 집중

02

성능평가 중심의 사업

신재생발전단지 성능평가를 주력으로 수행

평가 결과와 현장에 맞는 전력 설비 공급

03

자체 개발 기술의 확장

자체 DFOS· 소프트웨어에 AI 접목

경계 · 보급관제 · 전술시뮬레이터 개발

도메인 지식 × 자체 개발 기술 × AI 응용

복잡해지는 현장에는 판단과 실행이 필요합니다

고객의 과제는 데이터를 수집하는 데서 끝나지 않습니다 .

01

발전단지 운영

출력 변동과 설비 상태를 함께 해석해야 합니다 .

성능 저하의 원인과 개선 우선순위가 필요합니다 .

02

시설 경계 · 안전

넓은 감시 구간에서 이벤트를 놓치지 않아야 합니다 .

경보를 실제 대응으로 연결할 기준이 필요합니다 .

03

국방 운영 · 훈련

자원 · 상황 · 제약을 함께 고려해야 합니다 .

대안 비교와 반복 훈련을 지원할 도구가 필요합니다 .

공통 수요 : 현장 데이터 → 의미 해석 → 의사결정 → 실행

서로 다른 시장에 공통된 기술 수요가 있습니다

업텍이 겨냥하는 기회는 설비 · 센서 · 운영 소프트웨어 사이의 연결입니다 .

시장	고객이 필요로 하는 것	업텍의 제안
신재생 발전	성능 원인 분석과 현장 개선	성능평가 + 전력전자 제어 + 설비 공급
중요 시설 경계	연속 감시와 대응 우선순위	자체 DFOS + AI 경계시스템
보급 운영	자원 현황과 조치의 연결	AI 보급관제 소프트웨어
전술 훈련	가정별 결과 비교와 학습	AI 전술시뮬레이터

진입 시장은 다르지만 , 데이터의 해석과 운영 적용이라는 과제는 같습니다 .

측정에서 개선까지 이어지는 기술 구조

제어 전문성 , 센싱 , 소프트웨어를 AI 응용으로 연결합니다 .

01

현장 이해

설비 특성

운영 제약 · 목표

›

02

데이터 확보

성능평가

DFOS· 운영 정보

›

03

AI 해석

상태 진단

이벤트 · 대안 분석

›

04

현장 적용

제어 · 설비 개선

관제 · 훈련 지원

각 사업의 도메인 지식을 유지하면서 공통 기술을 재사용하는 구조

전력전자 제어가 AI 적용의 기준을 만듭니다

실제 설비의 동작 조건을 이해해야 현장에서 쓸 수 있는 AI 를 설계할 수 있습니다 .

기술 기반

전력전자 제어 기술에 특화

설비 동특성과 운전 조건에 대한 이해

AI 를 활용한 제어 · 진단 기술에 집중

고객 가치

현장 조건을 고려한 개선 방향 제시

알고리즘과 실제 설비 사이의 간극 축소

운전 안정성과 성능 개선의 균형 추구

AI 의 제안이 설비의 제약과 안전 조건을 만족하도록 설계

AI 는 진단 · 예측 · 운영 판단의 고도화 수단입니다

물리적 제약과 운영 목표를 함께 고려하는 적용 방향을 지향합니다 .

01

입력 정리

측정 품질 확인

조건 · 이력 정렬

›

02

상태 해석

정상 패턴 비교

이상 징후 탐색

›

03

대안 제시

원인 후보 정리

조치 우선순위

›

04

효과 확인

적용 전후 비교

전문가 검토

적용 원칙 : 데이터 품질 · 설명 가능한 근거 · 현장 검증

주력 사업은 신재생발전단지 성능평가입니다

평가를 통해 발전단지의 상태를 이해하고 , 개선 의사결정을 지원합니다 .

01

범위 정의

평가 목적

대상 설비 · 조건

›

02

데이터 분석

운전 · 계측 정보

비교 기준 정리

›

03

원인 검토

성능 차이 분석

개선 후보 도출

›

04

개선 연결

설비 · 제어 제안

후속 검증 계획

성능평가를 고객 현장 이해와 후속 개선의 출발점으로 활용

좋은 평가는 다음 행동을 명확하게 합니다

단순 현황 보고를 넘어 원인 · 우선순위 · 검증 기준을 정리합니다 .

평가 관점	제안 산출물	고객의 의사결정
운전 조건	조건별 성능 비교와 기준선	어떤 조건에서 차이가 발생하는가
설비 · 제어	원인 후보와 영향 항목	어떤 설비나 설정부터 검토할 것인가
개선 대안	기술 적합성과 적용 조건	무엇을 어떤 순서로 개선할 것인가
개선 후 검증	전후 비교와 잔여 과제	개선 효과를 어떻게 판단할 것인가

고객 가치 : 개선 과제의 구체화와 설비 선택의 근거 확보

평가 결과에 맞는 전력 설비를 공급합니다

고객 현장에 대한 이해를 설비 선정과 공급의 적합성으로 연결합니다 .

01

요구 도출

평가 결과

운전 · 현장 조건

›

02

적합성 검토

정격 · 인터페이스

설치 · 운영 제약

›

03

설비 공급

현장에 맞는

전력 설비 구성

›

04

검증 연계

적용 조건 확인

후속 성능 검토

평가 → 요구사양 → 공급 → 검증으로 이어지는 고객 접점

고객은 평가와 개선의 연결에서 가치를 얻습니다

기술적 문제를 설비 · 제어 · 운영의 언어로 함께 설명합니다 .

고객 과제	제공 가치	확인할 지표 예시
성능 차이의 원인 파악	측정 정보와 설비 특성의 연결	조건별 편차 · 원인 검증 여부
개선 대상 선정	기술 적합성에 따른 우선순위	조치 실행 여부 · 전후 성능 차이
설비 도입 판단	현장 요구와 공급 사양의 정합	요구사양 충족 · 인터페이스 적합성
운영 신뢰도 확보	평가와 후속 검증의 연속성	측정 재현성 · 재발 이슈 추적

기대 효과는 현장별 기준선과 적용 전후 데이터로 검증

자체 DFOS 와 소프트웨어가 응용의 기반입니다

광섬유 분포형 센싱 기술을 AI 응용과 연결합니다 .

01

광섬유 센싱

구간의 물리적

변화 정보 확보

›

02

신호 처리

신호 정리

특징 추출

›

03

AI 해석

패턴 분석

이벤트 판단 지원

›

04

운영 소프트웨어

시각화 · 관제

대응 흐름 연결

DFOS: Distributed Fiber Optic Sensing · 광섬유 분포형 센싱

차세대 지능형 경계시스템

DFOS 의 현장 신호를 상황 인식과 대응 지원으로 연결합니다 .

시장 강점

광섬유 기반의 구간 감시 접근

자체 센싱 · 소프트웨어의 연계 가능성

현장 특성을 반영한 AI 분석의 확장성

고객 가치

넓은 경계 구간의 상황 파악 지원

이벤트 확인과 대응 우선순위 지원

관제 인력의 판단 부담 완화 추구

적용 후보 : 중요 시설 · 에너지 인프라 · 군 경계 구역

AI 보급관제

보급 현황을 파악하고 자원 배분과 조치의 우선순위를 지원합니다 .

01

현황 통합

품목 · 재고

요청 · 가용 자원

›

02

상황 해석

부족 · 지연 요인

제약 조건 검토

›

03

판단 지원

배분 대안

처리 우선순위

›

04

조치 추적

처리 상태 확인

운영 결과 반영

기대 가치 : 보급 가시성 향상과 담당자의 의사결정 지원

AI 전술시뮬레이터

가상 환경에서 대안을 비교하고 반복 훈련을 지원합니다 .

01

시나리오 구성

환경 · 임무

가용 자원 · 제약

›

02

대안 실행

조건별 행동

가정별 시뮬레이션

›

03

결과 비교

목표 달성도

자원 · 위험 검토

›

04

학습 · 개선

사후 분석

반복 훈련 설계

기대 가치 : 실제 자원 투입 전 대안 검토와 훈련의 반복 가능성

제품별 도메인과 공통 소프트웨어를 함께 축적

경계 · 보급 · 훈련의 요구는 다르지만 , 데이터와 판단을 연결하는 구조는 공유할 수 있습니다 .

응용 계층	지능형 경계 / AI 보급관제 / AI 전술시뮬레이터
판단 계층	이벤트 해석 / 우선순위 / 대안 비교
소프트웨어 계층	데이터 연계 / 화면 · 워크플로 / 이력 관리
현장 계층	DFOS 신호 / 운영 데이터 / 시나리오 정보

확장 방향 : 공통 구성요소를 재사용하고 현장 요구는 제품별로 반영

사업 간 연결은 기술 재사용에서 시작합니다

에너지와 안전 · 국방의 차이를 존중하면서 검증 방법과 소프트웨어 자산을 축적합니다 .

01

전력 분야 → AI 응용

운전 조건과 물리적 제약을 다루는 경험

현장 검증 중심의 개발 관점

02

DFOS → 지능형 경계

자체 센싱 기술과 신호 해석의 연결

현장 이벤트를 운영 정보로 전환

03

소프트웨어 → 제품 확장

데이터 연계와 시각화 구성의 재사용

제품별 업무 흐름과 AI 적용 확장

기대 가치 : 개발 자산 축적 , 요구 대응력 향상 , 검증 경험의 재사용

업텍의 차별화 논리는 연결성과 현장 적합성

개별 기술의 보유를 넘어 고객 문제를 해결하는 조합을 제시합니다 .

비교 관점	분절된 도입의 한계	업텍이 제안하는 방향
평가와 공급	분석 결과가 설비 요구에 전달되기 어려움	성능평가 결과를 공급 적합성에 연결
AI 와 현장	운영 제약이 모델에 충분히 반영되지 않음	전력전자 제어 · 현장 지식과 AI 결합
센싱과 관제	탐지 정보가 대응 업무와 분리됨	자체 DFOS 와 운영 소프트웨어 연결
단일 구축과 확장	현장별 기능을 매번 새로 개발	공통 자산과 현장별 구성을 병행

차별화의 입증은 현장 검증과 고객 적용 사례의 축적에서 완성

문제가 명확한 고객부터 시장에 접근합니다

현장 필요와 검증 가능성을 기준으로 우선 적용 대상을 선정합니다 .

01

에너지 고객

발전사업자 · 발전단지 운영사

성능평가와 개선 과제가 있는 현장

접점 : 평가 과업과 설비 요구

02

경계 · 인프라 고객

중요 시설 · 에너지 인프라 운영 주체

구간 감시와 관제 연계가 필요한 현장

접점 : 제한 구간 검증과 연동 협의

03

국방 · 훈련 고객

보급 운영 · 교육훈련 관련 조직

관제 · 모의훈련 과제가 있는 부서

접점 : 시범 적용과 사용자 평가

표적 고객과 도입 경로에 대한 제안이며 , 확보 고객 명단이 아닙니다 .

현장 과업에서 장기 기술 관계로 확장

현재 사업 기반과 향후 서비스 확장 방향을 구분합니다 .

사업 축	고객에게 제공하는 것	협업 방식
현재 사업 / 성능평가	현장 상태 분석과 개선 판단의 근거	평가 과업의 범위 · 산출물 합의
현재 사업 / 설비 공급	요구 조건에 맞는 전력 설비	사양 · 공급 · 검증 범위 합의
확장 방향 / AI 시스템	경계 · 관제 · 시뮬레이션 응용	현장 검증 후 구축 · 연동 범위 협의
확장 방향 / 운영 지원	모델 · 소프트웨어의 개선과 유지	지원 수준 · 업데이트 조건 협의

사업의 연결 고리 : 현장 이해 → 적용 → 검증 → 후속 개선

검증 가능한 성과를 단계적으로 만듭니다

주력 사업의 고객 이해를 활용하되 , 새로운 응용은 별도의 검증 관문을 둡니다 .

01

01 문제 합의

대상 현장 선정

성공 기준 정의

›

02

02 제한 검증

기준선 확보

사용자 평가

›

03

03 현장 적용

요구 기능 조정

연동 · 수용성 확인

›

04

04 적용 확대

검증 결과 정리

유사 현장 전개

진입 원칙 : 과제의 명확성 · 데이터 접근성 · 성과 측정 가능성

기술 성숙도와 고객 검증을 함께 높입니다

일정 확약 대신 , 다음 단계로 넘어갈 판단 기준을 제시합니다 .

01

기반 정리

제품별 현재 구현 범위 문서화

데이터 · 시험 환경과 기준선 정리

관문 : 재현 가능한 내부 검증

02

현장 검증

대표 환경에서 성능 · 운영성 평가

사용자 피드백과 연동 요구 반영

관문 : 합의한 수용 기준 충족

03

확장 준비

공통 소프트웨어 구성 정리

운영 · 유지관리 문서와 지원 체계

관문 : 반복 적용 가능성 확인

제안 로드맵 : 기능 추가보다 검증 근거와 적용 재현성의 축적

투자 검토의 핵심은 기술의 현장 재현성입니다

보유 기술의 가치를 확인할 검증 항목을 명확히 제시합니다 .

영역	확인할 근거	판단 기준
전력 · 발전 성능평가	평가 보고서 · 조건별 계측 결과	원인 분석 근거와 측정 재현성
DFOS·AI 경계	대표 환경 시험 · 이벤트 라벨	탐지 · 오경보 · 운영 조건별 결과
관제 · 시뮬레이션	구현 화면 · 시나리오 · 사용자 평가	업무 적합성 · 결과 설명 · 반복성
자체 개발 · 운영	기술 문서 · 권리 · 보안 검토 자료	개발 범위 · 유지관리 · 도입 적합성

제공받지 않은 실적 · 인증 · 특허 · 성능 수치는 기재하지 않았습니다 .

전력 기술의 깊이에서 ,
지능형 현장의 확장으로

주력 사업의 현장 이해를 바탕으로 AI 응용의 가치를 구체화합니다 .

기술의 깊이

전력전자 제어 전문성

사업의 중심

신재생발전단지 성능평가

확장의 기반

자체 DFOS· 소프트웨어 + AI

UPTEC | 현장에 맞는 기술 , 판단에 도움이 되는 AI